Практическое занятие № 4

СТРОКОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ РЕСУРСЫ

Цель работы: изучить правила создания строковых и цветовых ресурсов проекта, создать приложение с использованием этих ресурсов.

Ход работы.

В процессе выполнения практической работы был создан проект приложения в среде Android Studio. Для размещения элементов пользовательского интерфейса использовался XML-файл разметки activity_main.xml. В макет были добавлены текстовый элемент и другие необходимые элементы интерфейса. Для задания отображаемых надписей применялись строковые ресурсы, а для оформления элементов — цветовые ресурсы.

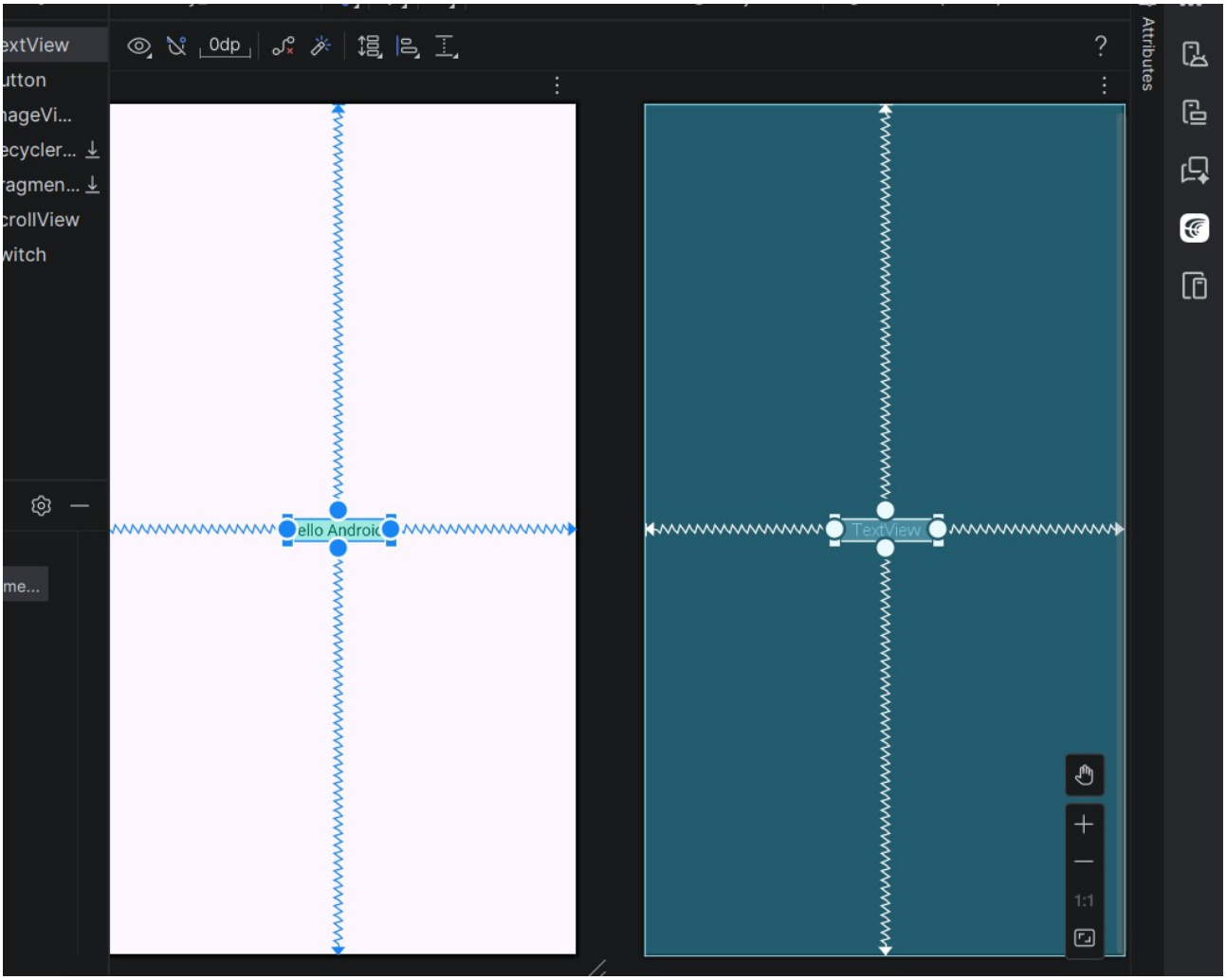


Рис. 4.1 — Макет пользовательского интерфейса приложения.

Строковые ресурсы приложения размещаются в каталоге res/values в файле strings.xml. В этом файле определяются отдельные текстовые значения, которым присваиваются имена. Такой способ позволяет хранить текст отдельно от разметки и обращаться к нему по идентификатору. В XML-разметке строковый ресурс можно использовать с помощью записи вида @string/имя_ресурса, а в Java-коде — через соответствующий идентификатор из класса R.string.

В файле strings.xml были определены необходимые строковые значения приложения. После этого в разметке вместо непосредственного ввода текста были использованы ссылки на созданные ресурсы. Это позволило организовать текстовые данные приложения в одном месте и упростить их дальнейшее изменение.

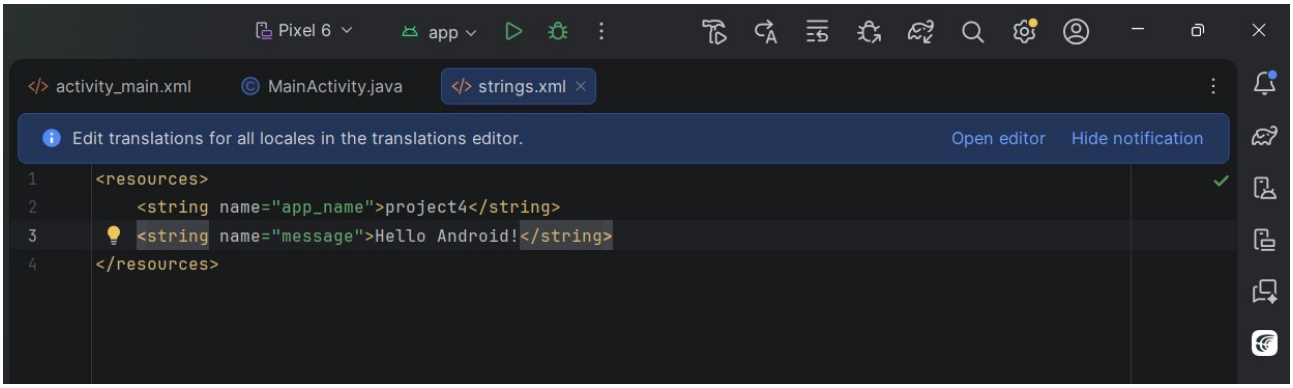


Рис. 4.2 — Файл strings.xml со строковыми ресурсами приложения.

Для оформления пользовательского интерфейса были использованы цветовые ресурсы, которые хранятся в каталоге res/values, обычно в файле colors.xml. Цвета задаются отдельными ресурсами и затем подключаются к элементам интерфейса по имени. Использование цветовых ресурсов позволяет изменять оформление приложения централизованно, не редактируя каждый элемент разметки отдельно.

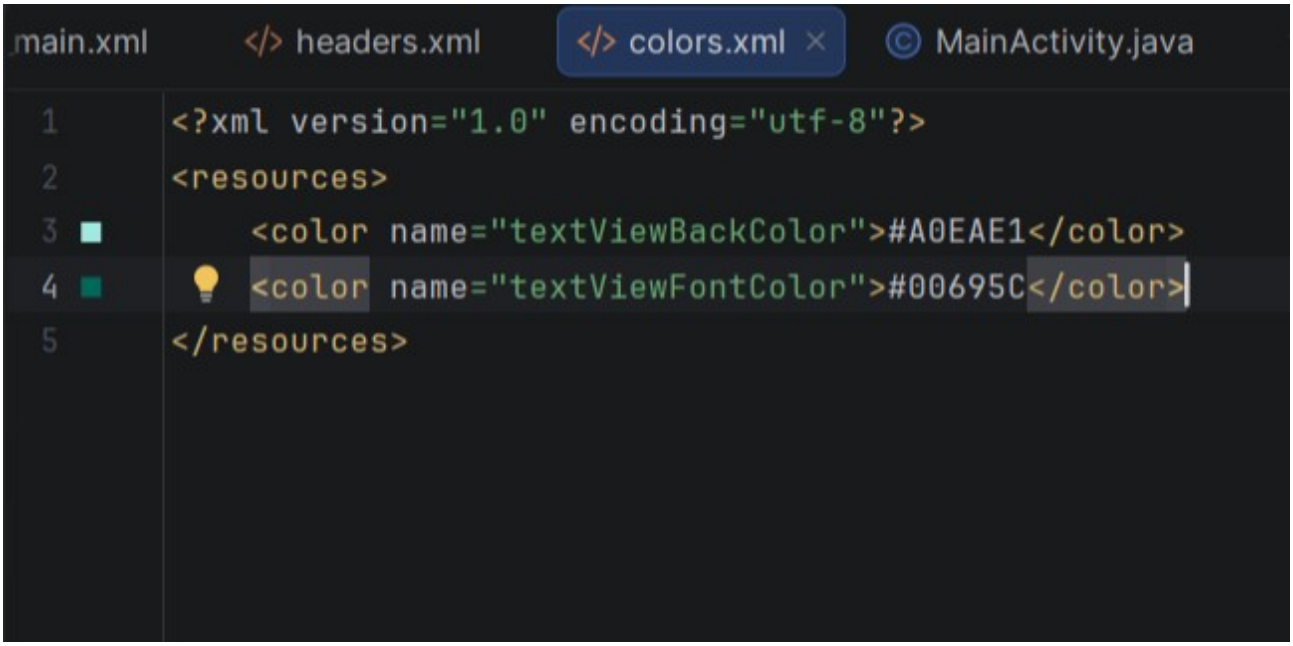


Рис. 4.3 — Файл colors.xml с цветовыми ресурсами приложения.

После добавления строковых и цветовых ресурсов ссылки на них были указаны в XML-разметке приложения. Затем проект был запущен в эмуляторе Android. В результате на экране отобразился созданный интерфейс с заданными текстовыми надписями и цветовым оформлением.

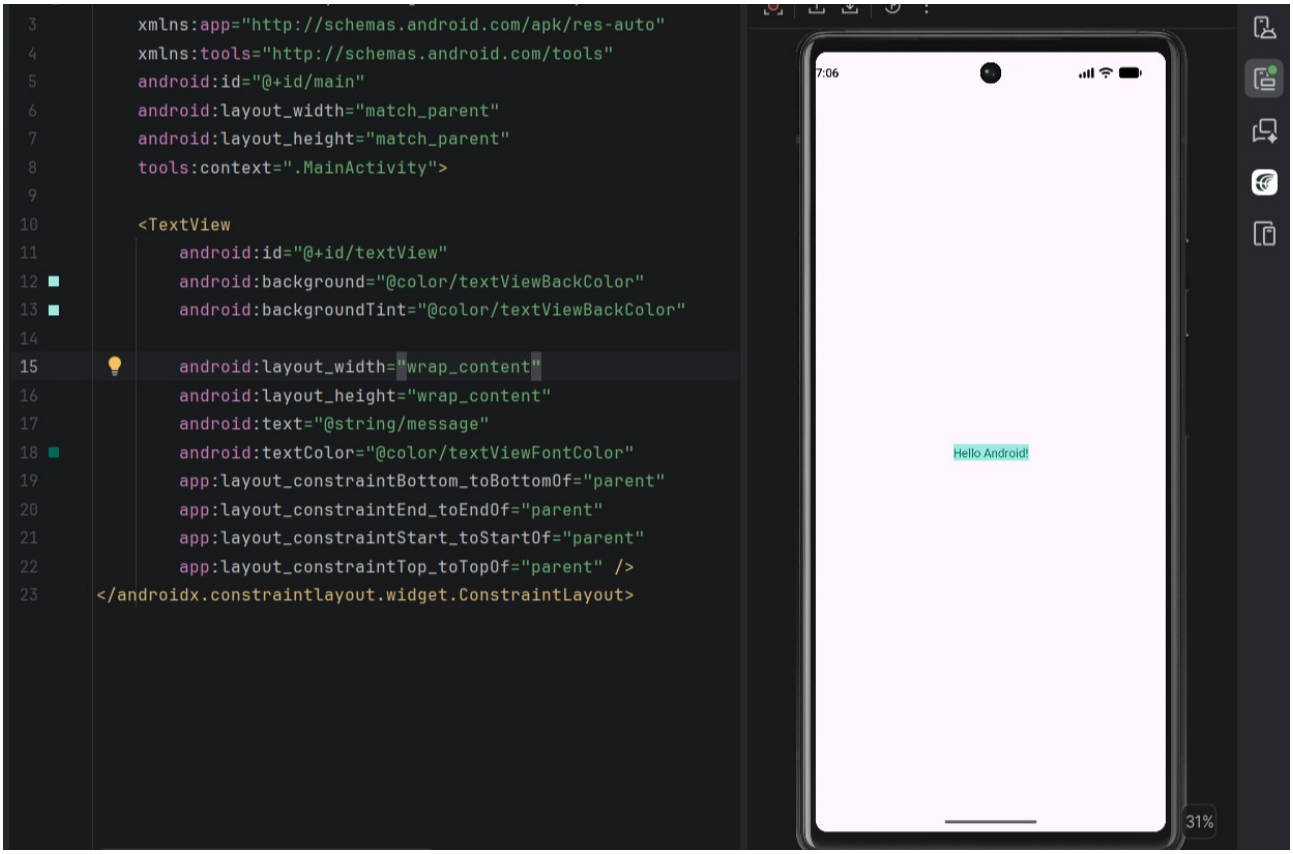


Рис. 4.4 — Результат работы приложения в эмуляторе Android.

Вывод.

В результате выполнения практической работы были изучены правила создания строковых и цветовых ресурсов проекта, а также создано приложение с использованием этих ресурсов.

Выполнил	Пахомов М.О. 090303Пиа-о24	
Проверил	Елкин Н.С.	